

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES (BC 1105)

PREPARAÇÃO E ANÁLISE MICROESTRUTURAL – PARTE A – DETERMINAÇÃO DE TAMANHO DE GRÃO

1. INTRODUÇÃO

O tamanho de grão de um material policristalino tem efeitos diretos sobre seu comportamento mecânico. Em geral, para os metais, quanto menor o tamanho de grão, mais altos serão os valores do limite de escoamento, limite de resistência à tração e dureza. Do mesmo modo, metais com granulometria mais grosseira terão maior ductilidade [1].

A determinação do tamanho de grão é uma medida microestrutural muito comum. Normalmente, a metodologia empregada para esta finalidade é baseada na norma ASTM E-112 [2]. O número de grão ASTM (G) é definido como:

$$n = 2^{G-1} \qquad (1)$$

Na equação (1), n é o número médio de grãos por polegada quadrada para uma ampliação de 100 vezes. O método mais empregado para determinação do tamanho de grão segundo a norma ASTM E-112 é conhecido como método do intercepto. Neste método linhas retas ou círculos são traçados sobre uma região da microestrutura do material policristalino e faz-se a contagem do número de intersecções com contornos de grão (P) ou do número de grãos interceptados pela linha traçada (N). O número de intersecções por unidade de comprimento é, então, determinado dividindo-se o valor de P ou N pelo comprimento linear da reta ou circulo traçados sobre a região da microestrutura do material. Obtém-se, assim, o valor de P_L ou N_L. O valor inverso de P_L ou N_L é chamado de comprimento de intercepto linear (ou intercepto linear médio), l, definido pela equação (2):

$$l = \frac{1}{P_L} = \frac{1}{N_L} \qquad (2)$$

O parâmetro l é relacionado ao número de tamanho de grão ASTM (G) por meio da equação (3):

$$G = -6{,}644.(\log l) - 3{,}288 \qquad (3)$$

2. OBJETIVOS

Os objetivos desta aula prática são:

i) Compreender técnicas básicas de preparação de amostras para análise microestrutural (também conhecida como preparação metalográfica);

ii) Analisar amostras em microscópio óptico de luz refletida;

iii) Determinar o tamanho de grão de uma amostra policristalina.

3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Aula demonstrativa de preparação metalográfica.

3.1 Material

O material a ser utilizado é o aço carbono 1010 (aço de baixo teor de carbono, 0,10%p, com microestrutura predominantemente ferrítica).

3.2 Preparação metalográfica

A preparação metalográfica de amostras pode consistir de quatro etapas: a) corte; b) embutimento; c) lixamento, d) polimento e e) ataque químico. Na aula demonstrativa serão mostradas as seguintes etapas:

a) Corte de amostra em cortadeira do tipo *cut-off;*
b) Embutimento da amostra em baquelite em embutidora a quente;
c) Lixamento com lixas com abrasivo de carbeto de silício (SiC) de granas 220, 320, 400 e 600;
d) Polimento sobre disco giratório com pano de polimento de feltro e suspensão de alumina com granulometria de 1 μm;
e) Ataque químico para revelação de microconstituintes: a superfície polida da amostra será imersa em solução de Nital 3% (Álcool etílico + Ácido nítrico).

Aula prática de análise microestrutural.

3.3 Observação da microestrutura e determinação do tamanho de grão

Inicialmente será dada uma explanação básica do funcionamento do microscópio óptico de luz refletida.

Em seguida, cada grupo irá receber uma amostra polida e atacada para análise no microscópio.

Com a amostra atacada, leve-a ao microscópio óptico para observar sua microestrutura. **Use aumento de 200 x para fazer a aquisição da imagem**, utilizando software específico para esta finalidade instalado no computador ao

lado do microscópio óptico. Você deverá fotografar 5 regiões distintas sobre a superfície da amostra. Procure regiões em que os contornos de grãos estejam bem nítidos. O tamanho de grão será determinado para estas 5 regiões, utilizando o método do intercepto descrito na seção 1 deste roteiro. O resultado final será expresso como o tamanho médio de grão destas 5 regiões. Você precisará levar as fotos obtidas durante o experimento.

Inicialmente, imprima as fotos das 5 regiões fotografadas. Desenhe um círculo com diâmetro de 100 mm em cada uma das regiões fotografadas. Você irá, então, obter algo como mostrado na Figura 1.

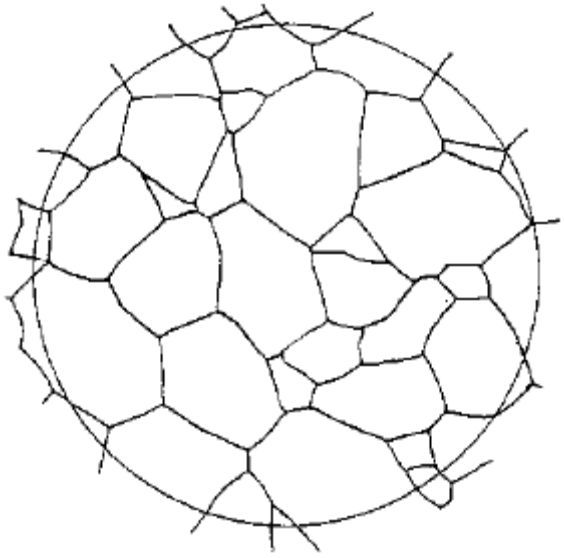


Figura 1. Exemplo de círculo traçado sobre uma microestrutura para determinação do tamanho de grão pelo método do intercepto.

Depois, conte o número de grãos interceptados pelo círculo (N). Então, determine o número de intersecções por mm (N_L) dividindo o valor de N pelo comprimento do círculo traçado (π.D, sendo D = diâmetro do círculo) e multiplicando pelo aumento utilizado M (200 x), segundo a equação (4).

$$N_L = \frac{N.M}{\pi.D} \qquad (4)$$

Em seguida, calcule o comprimento de intercepto linear (l), utilizando a equação (2) (ver seção 1 do roteiro).

Finalmente, calcule o tamanho de grão ASTM (G) para cada região, utilizando a equação (3) (ver seção 1 do roteiro).

No relatório, apresente todos os cálculos feitos para cada região, assim como as fotos destas regiões com os círculos traçados. Além disso, apresente o valor médio de G juntamente com seu desvio padrão.

Cite todas as referências consultadas.

REFERÊNCIAS

[1] Callister, W. D. Jr, Ciência e Engenharia de Materiais: uma introdução; Editora LTC, 7ª. Edição 2008.

[2] ASTM E112 – 96 (2004) Standard Test Methods for Determining Average Grain Size, ASTM International, 2004.